

2024 CCF 非专业级别软件能力认证第一轮

(CSP-J1) 入门级 C++语言试题

认证时间: 2024年 9月 21 日 09:30~11:30

考生注意事项:

- 试题纸共有 12 页, 答题纸共有 1 页, 满分 100 分。请在答题纸上作答, 写在试题纸上的一律无效。
- 不得使用任何电子设备 (如计算器、手机、电子词典等) 或查阅任何书籍资料。

一、单项选择题(共 15 题, 每题 2 分, 共计 30 分; 每题有且仅有一个正确选项)

1. 32 位 int 类型的存储范围是? ()

- A. -2147483647 ~ +2147483647
- B. -2147483647 ~ +2147483648
- C. -2147483648 ~ +2147483647
- D. -2147483648 ~ +2147483648

2. 计算 $(14_8 - 1010_2) * D_{16} - 1101_2$ 的结果, 并选择答案的十进制值: ()

- A. 13
- B. 14
- C. 15
- D. 16

3. 某公司有 10 名员工, 分为 3 个部门: A 部门有 4 名员工, B 部门有 3 名员工、C 部门有 3 名员工。现需要从这 10 名员工中选出 4 名组成一个工作组, 且每个部门至少要有 1 人。问有多少种选择方式? ()

- A. 120
- B. 126
- C. 132
- D. 238

4. 以下哪个序列对应数组 0 至 8 的 4 位二进制格雷码 (Gray code)? ()

- A. 0000, 0001, 0011, 0010, 0110, 0111, 0101, 1000
- B. 0000, 0001, 0011, 0010, 0110, 0111, 0100, 0101
- C. 0000, 0001, 0011, 0010, 0100, 0101, 0111, 0110
- D. 0000, 0001, 0011, 0010, 0110, 0111, 0101, 0100

5. 记 1Kb 为 1024 字节 (byte), 1MB 为 1024KB, 那么 1MB 是多少二进制位 (bit)?

- A. 1000000 B. 1048576
- C. 8000000 D. 8388608

6. 以下哪个不是 C++ 中的基本数据类型?

- A. int
- B. float
- C. struct
- D. char

7. 以下哪个不是 C++ 中的循环语句?

- A. for
- B. while
- C. do-while
- D. repeat-untill

8. 在 C/C++ 中, `(char)('a'+13)` 与下面的哪一个值相等? ()

- A. 'm'
- B. 'n'
- C. 'z'
- D. '3'

9. 假设有序表中有 1000 个元素, 则用二分法查找元素 x 最多需要比较 () 次

- A. 25
- B. 10
- C. 7
- D. 1

10. 下面哪一个不是操作系统名字 ()

- A. Notepad
- B. Linux
- C. Windows
- D. macOS

11. 在无向图中, 所有顶点的度数之和等于 ()
- A. 图的边数
 - B. 图的边数的两倍
 - C. 图的顶点数
 - D. 图的顶点数的两倍
12. 已知二叉树的前序遍历为 [A, B, D, E, C, F, G], 中序遍历为 [D, B, E, A, F, C, G], 求二叉树的后序遍历的结果是? ()
- A. [D, E, B, F, G, C, A]
 - B. [D, E, B, F, G, A, C]
 - C. [D, B, E, F, G, C, A]
 - D. [D, B, E, F, G, A, C]
13. 给定一个空栈, 支持入栈和出栈操作。若入栈操作的元素依次是 1 2 3 4 5 6, 其中 1 最先入栈, 6 最后入栈, 下面哪种出栈顺序是不可能的 ()
- A. 6 5 4 3 2 1
 - B. 1 6 5 4 3 2
 - C. 2 4 6 5 3 1
 - D. 1 3 5 2 4 6
14. 有 5 个男生和 3 个女生站成一排, 规定 3 个女生必须相邻, 问有多少种不同的排列方式?
- A. 4320 种
 - B. 5040 种
 - C. 3600 种
 - D. 2880 种
15. 编译器的主要作用是什么 () ?
- A. 直接执行源代码
 - B. 将源代码转换为机器代码
 - C. 进行代码调试
 - D. 管理程序运行时的内存

二、阅读程序（程序输入不超过数组或字符串定义的范围；判断题正确填√，错误填×；除特殊说明外，判断题 1.5 分，选择题 3 分，共计 40 分）

(1)

```
01 #include <iostream>
02 using namespace std;
03
04 bool isPrime(int n) {
05     if (n <= 1) {
06         return false;
07     }
08     for (int i = 2; i * i <= n; i++) {
09         if (n % i == 0) {
10             return false;
11         }
12     }
13     return true;
14 }
15
16 int countPrimes(int n) {
17     int count = 0;
18     for (int i = 2; i <= n; i++) {
19         if (isPrime(i)) {
20             count++;
21         }
22     }
23     return count;
24 }
25
```

```
26 int sumPrimes(int n) {  
27     int sum = 0;  
28     for (int i = 2; i <= n; i++) {  
29         if (isPrime(i)) {  
30             sum += i;  
31         }  
32     }  
33     return sum;  
34 }  
35  
36 int main( ) {  
37     int x;  
38     cin >> x;  
39     cout << countPrimes(x) << " " << sumPrimes(x) << endl;  
40     return 0;  
41 }
```

● 判断题

16. 当输入为“10”时, 程序的第一个输出为“4”, 第二个输出为“17”。()
17. 若将 `isPrime(i)` 函数种的条件改为 $i*i \leq n/2$, 输入“20”时, `countPrimes(20)` 的输出将变为“6”。()
18. `sumPrimes` 函数计算的是从 2 到 `n` 之间的所有素数之和。()

● 单选题

19. 当输入为“50”时, `sumPrimes(50)` 的输出为()。
- A. 1060
- B. 328
- C. 381

D. 275

20. 如果将 `for (int i = 2; i * i <= n; i++)` 改为 `for (int i = 2; i <= n; i++)`, 输入“10”时, 程序的输出()。

- A. 将不能正确计算 10 以内素数个数及其和
- B. 仍然输出“4”和“17”
- C. 输出“3”和“10”
- D. 输出结果不变, 但运行时间更短

(2)

```
01  #include <iostream>
02  #include <vector>
03  using namespace std;
04
05  int compute(vector<int> &cost) {
06      int n = cost.size( );
07      vector<int> dp(n + 1, 0);
08      dp[1] = cost[0];
09      for (int i = 2; i <= n; i++) {
10          dp[i] = min(dp[i-1], dp[i-2]) + cost[i-1];
11      }
12      return min(dp[n], dp[n-1]);
13  }
14
15  int main( ) {
16      int n;
17      cin >> n;
18      vector<int> cost(n);
```

19	for (int i = 0; i < n; i++) {
20	cin >> cost[i];
21	}
22	cout << compute(cost) << endl;
23	return 0;
24	}

● 判断题

21. 当输入的 `cost` 数组为 {10, 15, 20} 时, 程序的输出为 15。 ()

22. 如果将 `dp[i-1]` 改为 `dp[i-3]`, 程序可能会产生编译错误。()

23. (2 分)程序总是输出 `cost` 数组中的最小的元素。()

● 单选题

24. 当输入的 `cost` 数组为{1, 100, 1, 1, 1, 100, 1, 1, 100, 1}时, 程序的输出为()。

A. "6" B. "7" C. "8" D. "9"

25. (4 分)如果输入的 `cost` 数组为{10,15,30,5,5,10,20}, 程序的输出为()。

A. "25" B. "30" C. "35" D. "40"

26. 若将代码中的 `min(dp[i-1], dp[i-2]) + cost[i-1]` 修改为 `dp[i-1] + cost[i-2]`, 输入 `cost` 数组为 {5,10,15} 时, 程序的输出为()。

A. "10" B. "15" C. "20" D. "25"

(3)

01	#include <iostream>
02	#include <cmath>
03	using namespace std;
04	
05	int customFunction(int a, int b) {

```
06     if (b == 0) {
07         return a;
08     }
09     return a + customFunction(a, b - 1);
10 }
11
12 int main( ) {
13     int x, y;
14     cin >> x >> y;
15     int result = customFunction(x, y);
16     cout << pow(result, 2) << endl;
17     return 0;
18 }
```

● 判断题

27. 当输入为“2 3”时, customFunction(2, 3) 的返回值为“64”。()

28. 当 b 为负数时, customFunction(a, b) 会陷入无限递归。()

29. 当 b 的值越大, 程序的运行时间越长。()

● 单选题

30. 当输入为“5 4”时, customFunction(5, 4) 的返回值为()。

A. 5 B. 25 C. 250 D. 625

31. 如果输入 $x = 3$ 和 $y = 3$, 则程序的最终输出为()

A. "27" B. "81" C. "144" D. "256"

32. (4分)若将 customFunction 函数改为 "return a + customFunction(a-1, b-1);" 并输入“3 3”, 则程序的最终输出为()。

A. 9 B. 16 C. 25 D. 36

Keli365.com

三、完善程序 (单选题, 每小题 3 分, 共计 30 分)

(1) (判断平方数) 问题: 给定一个正整数 n , 希望判断这个数是否为完全平方数, 即存在一个正整数 x 使得 x 的平方为 n 。

试补全程序。

```
01 #include<iostream>
02 #include<vector>
03 using namespace std;
04
05 bool isSquare(int num) {
06     int i = __①__;
07     int bound = __②__;
08     for (; i <= bound; ++i) {
09         if (__③__) {
10             return __④__;
11         }
12     }
13     return __⑤__;
14 }
15 int main() {
16     int n;
17     cin >> n;
18     if (isSquare(n)) {
19         cout << n << " is a square number" << endl;
20     } else {
21         cout << n << " is not a square number" << endl;
22     }
23     return 0;
24 }
```

33. ①处应填()

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

34. ②处应填()

A. (int)floor(sqrt(num))-1 B. (int)floor(sqrt(num))
C. floor(sqrt(num/2))-1 D. floor(sqrt(num/2))

35. ③处应填()

A. num = 2 * i B. num == 2 * i
C. num = i * i D. num == i * i

36. ④处应填()

A. num = 2 * i B. num == 2 * i C. true D. false

37. ⑤处应填()

A. num = i * i B. num != i * i C. true D. false

(2) (汉诺塔问题) 给定三根柱子, 分别标记为 A、B 和 C。初始状态下, 柱子 A 上有若干个圆盘, 这些圆盘从上到下按从小到大的顺序排列。任务是这些圆盘全部移到柱子 C 上, 且必须保持原有顺序不变。在移动过程中, 需要遵守以下规则:

1. 只能从一根柱子的顶部取出圆盘, 并将其放入另一根柱子的顶部。
2. 每次只能移动一个圆盘。
3. 小圆盘必须始终在大圆盘之上。

试补全程序。

```
01 #include <iostream>
02 #include <vector>
03 using namespace std;
04
05 void move(char src, char tgt) {
06     cout << "从柱子" << src << "挪到柱子" << tgt << endl;
07 }
08 void dfs(int i, char src, char tmp, char tgt) {
```

```
09     if (i == __①__) {
10         move(__②__);
11         return;
12     }
13     dfs(i - 1, __③__);
14     move(src, tgt);
15     dfs(__⑤__, __④__);
16 }
17
18 int main() {
19     int n;
20     cin >> n;
21     dfs(n, 'A', 'B', 'C');
22 }
```

38. ①处应填()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

39. ②处应填()

- A. src,tmp
B. src,tgt
C. tmp,tgt
D. tgt,tmp

40. ③处应填()

- A. src, tmp, tgt
B. src, tgt, tmp
C. tgt, tmp, src

D. tgt, src, tmp

41. ④处应填()

A. src, tmp, tgt

B. tmp, src, tgt

C. src, tgt, tmp

D. tgt, src, tmp

42. ⑤处应填()

A. 0

B. 1

C. i-1

D. i